

Das Bridge-Zertifikat, angewandt auf die Joshi-ATS-Serie: Ein Ledger-Audit

Lukas Geiger

Unabhängiger Forscher, Bernau, Deutschland

ORCID: 0009-0005-7296-1534

2. Oktober 2026 — Version 0.3 (Arbeitspapier)

Zusammenfassung

Wir überarbeiten den vorab festgelegten Formaudit von Kirti Joshis Serie zum Arithmetischen Teichmüller-Raum (ATS), unter Beibehaltung der Quellenversionen und der historischen Auswahl der Zeilen R2, R4, R6, R8. Dies ist ein Formaudit ausgewählter Zeilen, keine vollständige Zertifizierung und kein Audit der Beweiskorrektheit. Die Quelle macht das j^2 -Skalierungsgesetz, die zugewiesene kompensierende Stelle und den asymmetrischen Frobenius-Shift sichtbar. Diese historischen Befunde haben engere Prädikate als der aktuelle Vertrag aus sieben Komponenten: Eine lokalisierte Last ist kein quantifiziertes Budget, ein sichtbarer zweiter Modus kein vollständiges E8-Modusaudit. Die korrigierte Zuordnung weist F-R2a C4 (mit Abhängigkeit von C6), F-R2b und F-R6a C6 sowie F-R6b C7 zu; F-R8 gehört zur getriggerten Erweiterung E8 außerhalb dieser Zuordnung. Eine erklärte Normalisierungskonvention wird als teilweise liefernd (I) eingestuft; sie ist keine Herleitung der Verträglichkeit zwischen Containern. Wir korrigieren unsere bisherige allgemeine Behauptung, das Volumen einer Menge dominiere den Betrag jedes Elements: Das zitierte ATS-III-Argument betrifft eine Tensorprodukt-Box unter bestimmten Integralitäts- und Gewichtshypothesen. Ein einfaches Beispiel einer verschobenen Kugel widerlegt allein unsere allgemeine Paraphrase. ATS-III-Boxeinschluss und die Normalisierungs- und Maßbrücke von ATS IV bleiben getrennte Verpflichtungen. Spätere Klassifikationen der Normalisierung und effektiven Gewichte werden innerhalb ihrer genannten Hypothesen zitiert; sie schließen die indizierte Log-Volumen-, Hüllen-, Maß- und Modusverträglichkeit nicht. Aus diesem Audit folgt keine Behauptung über die Wahrheit von abc oder die Korrektheit von IUT und ATS.

Inhaltsverzeichnis

1	Auditauftrag, Quellenversionen und vorab festgelegte Reichweite	3
1.1	Grundregeln	3
1.2	Vorab festgelegte Reichweite: ein Vier-Zeilen-Test	3
1.3	Operative Verdiktregeln	3
1.4	Zuordnung zum aktuellen Vertrag	4
1.5	Quellenmanifest	5
1.6	Vier „tautology“-Stellen, auseinandergehalten	5
2	Das Ledger-Audit (atomare Befunde)	5
2.1	F-R2a — Transport innerhalb des Links: liefert	5
2.2	F-R2b — Transport zwischen Containern: durch Konvention gesetzt	6
2.3	F-R4a — die j^2 -Last: adressiert und zugewiesen	6
2.4	F-R4b — quantitative Bilanz: offen	7
2.5	F-R6b — Ordnungsrelation, Formebene: ausgeschriebener Be- weis mit adressierbarem Kernschritt	7
2.6	F-R6a — Verträglichkeit zwischen Containern: gesetzt und nach der Selbstbeschränkung der Quelle nur global	8
2.7	F-R8 — der zweite Modus: sichtbar und erklärt	8
3	Externe Statushinweise: korrigierte Reichweite	9
4	Synthese (konservativ)	10
5	Grenzen der Behauptung	12

1 Auditauftrag, Quellenversionen und vorab festgelegte Reichweite

Dieser Beitrag ist Teil 4 der abc-Gap-Serie. Teil 1 [8] analysierte den Vergleich im Transportschritt von Korollar 3.12 aus IUTchIII [6]. Teil 2 [9] definiert den *Bridge-Contract* (Brückenvertrag); Teil 3 [10] liefert dessen zeilengenaues Ledger-Instrument. Beide sind veröffentlichte Arbeitspapiere. Der vorliegende Beitrag wendet ausgewählte historische Prädikate auf die exakten ATS-Versionen an [1, 2, 3, 4, 5]. Die Korrektur vom 2. Oktober 2026 verarbeitet die inventarisierten Zuordnungs-, Quellenparaphrase- und Statusimportfehler unseres v0.2-Textes; sie führt kein neues Beweisaudit der gesamten Serie durch.

1.1 Grundregeln

Erstens **kein Autoritätsargument**: Weder „Joshi behauptet, sie gelte“ noch „Scholze–Stix [7] behaupten, sie gelte nicht“ zählt als Beleg; jedes Verdikt ist im wörtlichen Wortlaut der auditierten Quellen verankert. Joshis eigene Statustabellen zu den Scholze–Stix-Einwänden werden als Selbstauskunft behandelt, nicht als Beleg. Zweitens **kein Wahrheitsverdikt**: Das Audit beurteilt, ob der Text vorab festgelegte Vertragsklauseln bedient, nicht, ob abc wahr ist, ob Joshis Beweis korrekt ist oder ob die Kritiker recht haben. Drittens **Statusdisziplin**: Die auditierten Texte sind öffentlich zugängliche, versionierte arXiv-Preprints, keine begutachteten Veröffentlichungen; ATS IV trägt die Kopfzeile „Preliminary version for comments“ und beginnt mit „[This is still a work in progress!]“. Wir schreiben daher durchgängig „öffentlich zugängliche Fassung“, binden die exakten Versionen (Tabelle 2) und behandeln den Preprint-Status als Vorbehalt zur Versionsstabilität, der je Befund vermerkt wird.

1.2 Vorab festgelegte Reichweite: ein Vier-Zeilen-Test

Der Auditauftrag — im Ledger-Instrument dieser Serie fixiert, bevor dieser Test lief — beschränkt den Test auf vier Ledger-Zeilen. **Dies ist ein beauftragter Vier-Zeilen-Test, kein vollständiges Audit der Kernzeilen F-R0–F-R7 mit getriggertem E8.** Die Zeilen R0, R1, R3, R5, R7 waren nicht Teil des Auftrags (R5 wird nur insoweit berührt, als R4 es erzwingt). Tabelle 1 fixiert die einbezogenen und ausgeschlossenen Zeilen.

1.3 Operative Verdiktregeln

Jede atomare Behauptung erhält eines von drei Verdikten. *Liefert* = Das vorab formulierte Minimalprädikat der Zeile wird vom zitierten Text bedient. *Liefert teilweise* = Mindestens ein ausdrückliches Teilprädikat bleibt unbedient. *Liefert nicht* = Das Minimalprädikat bleibt unbedient. **Ein Bestehen**

Zeile	Grund der Vorauswahl	Nicht abgedeckt
R2	numerischer Pilot-Transport; vergleichender Unterscheidungsfall	kein R0/R1-Audit
R4	sichtbare Behandlung der j^2 -Last	R5 nur über R4
R6	Vertragskomponenten 6–7; die zentrale Brückenfrage	kein Audit der Beweiskorrektheit
F-R8	Sichtbarkeit des zweiten Modus	keine Vollständigkeit aller Hilfsmodi

Tabelle 1: Vorab festgelegte Reichweite des Vier-Zeilen-Audits. Die Tabelle dokumentiert die Auftragsgrenze und verhindert, dass die Zeilenbefunde als vollständiges Zertifikatsaudit gelesen werden.

auf Zeilenebene ist kein Bestehen des Zertifikats: Es bescheinigt allein das Minimalprädikat der Zeile, nie den vollständigen Vertrag aus sieben Komponenten. Die Konfidenz wird in drei getrennten Dimensionen berichtet: **Q** (Quellenbindung: Ist der wörtliche Anker eindeutig?), **K** (Kriteriumspassung: Bedient der Wortlaut das vorab formulierte Prädikat?), **S** (Substanzstatus: geprüft / nicht geprüft / extern als offen markiert).

Operatives Glossar (die unten verwendeten Minimalpaare): *transportiert* = eine numerische Größe zusammen mit einem ausdrücklichen Transformationsgesetz; *invariant* = derselbe Ausgabewert nach getypter Identifikation; *adressiert* = Last und ihre kompensierende Stelle sind benannt; *quantitativ verbucht* = Betrag/Regel in einem vollständigen Budget bilanziert; *sichtbarer Modus* = Modus, Rolle und betroffene Schranke ausdrücklich benannt.

1.4 Zuordnung zum aktuellen Vertrag

Der historische Auftrag bleibt R2/R4/R6 zuzüglich R8. Im aktuellen Namensraum von Teil 2 [9] heißen die folgenden atomaren Befunde F-R2a, F-R2b, F-R4a, F-R4b, F-R6a, F-R6b und F-R8. F-R2a gehört zu C4 mit Abhängigkeit von C6; F-R2b und F-R6a zu C6; F-R4a und F-R4b zu C5; F-R6b zu C7. Die getypte Auswertungsidentität $\nu_C \circ i_q = \nu_q$ ist eine C6/F-R6a-Verpflichtung, keine Komponente 1; ein sichtbares Skalierungsgesetz allein bescheinigt sie nicht. F-R8 ist die getriggerte Erweiterung E8 außerhalb der Zuordnung zu den sieben Komponenten. Ohne relevanten Mehrmodus-, Vorzeichen- oder Ordnungstrigger ist sie X (von einem Nenner ausgeschlossen); hier löst der ausdrückliche Frobenius-Shift sie aus.

Die historischen Adress- und Sichtbarkeitsprädikate bleiben als solche erhalten. Ein historischer Befund *liefert* für F-R4a oder F-R6b behauptet weder das aktuelle C5-Budget noch die aktuelle hypothesenweise C7-Abdeckung. Ebenso begründet F-R8-Sichtbarkeit keine vollständige E8-Modusabdeckung. Wir geben daher weder eine aktuelle Gesamtzertifikatswertung noch einen Anteil bestandener Zeilen an. Nach der aktuellen Grammatik ist eine dokumentierte Konvention höchstens I (liefert teilweise), kein E+ (liefert eine

Verträglichkeitsgleichung). Joshi ist ein vergleichender Unterscheidungsfall; er ist nicht die akzeptierte Kontrolle der gesonderten historischen v1-T-Illustration aus Teil 2.

1.5 Quellenmanifest

ID	Quelle (exakt auditierte Version)	Rolle
ATS III	arXiv:2401.13508v4 (revidiert 24. Februar 2025) [4]	Konstruktion zu Korollar 3.12 (R2, R4, R6)
ATS IV	arXiv:2403.10430v2 (revidiert 24. Februar 2025) [5]	abc-Schluss, Brückenstelle (R2, R6, F-R8)
ATS II($\frac{1}{2}$)	arXiv:2305.10398v12 [3]	Normalisierungsdaten (Statushinweis A1)

Tabelle 2: Auditierte Quellen. Die Zeilenanker „extract ll.“ beziehen sich auf die Klartext-Auszüge genau dieser PDF-Versionen in den historischen Auditunterlagen. Sie sind lokale Findehilfen, keine unabhängig veröffentlichte Evidenz; die exakten Versions-, Abschnitts- und Theoremangaben sind die öffentlichen Primärquellenanker. Auditdatum: 12. August 2026; Statushinweise vom 13./15. August 2026 (Abschnitt 3).

1.6 Vier „tautology“-Stellen, auseinandergehalten

Die auditierten Texte verwenden das Wort „tautology“ an vier Stellen mit unterschiedlicher Reichweite; wer sie vermengt, gewinnt den falschen Eindruck, Joshi nenne seinen eigenen arithmetischen Beweis eine Tautologie — was er nicht tut. (T-a) eine maßtheoretische Trivialität, die als Werkzeug dient (ATS III, Lemma 9.10.2.2(4)); (T-b) eine Aussage, die allein das *geometrische* Analogon betrifft (ATS III, § 12.18); (T-c) eine Aussage über Joshis eigene Variante $\tilde{\Theta}_{\text{Joshi}}$, während das fragliche Theorem für $\tilde{\Theta}_{\text{Mochizuki}}$ bewiesen wird (ATS IV, § 1.6(4e)); und (T-d) die tragende Brückengleichheit im Beweis von ATS IV, Theorem 6.10.1. **Allein T-d ist für dieses Audit tragend.**

2 Das Ledger-Audit (atomare Befunde)

2.1 F-R2a — Transport innerhalb des Links: liefert

Minimalprädikat: Das numerische q -Readout wird entlang des Theta-Links durch ein ausdrückliches numerisches Gesetz transportiert, wobei der j^2 -Faktor sichtbar mitgeführt wird. ATS III, Theorem 4.2.2.1(4), gibt die Skalierungsrelation der Bewertungen $|-|_{K'_{y_w,j}} = |-|_{K'_{y_w,1}}^{j^2}$ an den ungeraden semi-stabilen Stellen an („Then one has the following relationship between their

valuations“, Gl. (4.2.2.2); extract ll. 1544–1560); § 9.9 führt den q -Wert ausdrücklich hindurch (Gln. (9.9.3)–(9.9.4); extract ll. 6458–6484); und § 9.10.2 liefert die konkrete Log-Volumen-Skala (normiert durch $\text{LogVol}(O_{L_w}) = 0$, $\text{Vol}(\lambda O) = |\lambda|$; extract ll. 6562–6596). Das ist *Transport durch ein ausdrückliches numerisches Gesetz*, nicht Invarianz eines Wertes: Bescheinigt wird eine kovariante Transformationsregel mit konkreter numerischer Zielskala, die das historische Transportgesetz-Prädikat F-R2a/C4 (mit Abhängigkeit von C6) bedient. Die volle getypte Identität $\nu_C \circ i_q = \nu_q$ ist in der Quelle nicht ausgeschrieben und wird hier nicht bescheinigt. **Verdikt: erfüllt das Zeilenprädikat. Q hoch / K hoch / S nicht geprüft.**

2.2 F-R2b — Transport zwischen Containern: durch Konvention gesetzt

Minimalprädikat: Die Gleichheit der Readouts über den globalen Frobenius-Shift $y_0 \leftrightarrow \varphi(y_0)$ hinweg ist hergeleitet, nicht gesetzt. Hier wird die Gleichheit durch die Wahl „the same global normalization“ *gesetzt* (ATS IV, Thm. 6.10.1, Präambel; extract ll. 3186–3189), mit einem Ein-Satz-Beweis („The equality ... is a consequence of the choice of the same global normalization ...“; extract ll. 3262–3266), während sich die lokalen Bestandteile unter φ ändern und die Quelle selbst festhält, dass dies „precludes direct comparison of various local quantities“ (ATS IV, Rem. 6.10.2; extract ll. 3208–3211). Kein Widerspruch — aber eine Konvention, keine hergeleitete Verträglichkeit. **Verdikt: liefert teilweise (I): Eine Konvention ist dokumentiert; hergeleitete Verträglichkeit bleibt unbedient. Q hoch / K hoch / S siehe Abschnitt 3.** Dies ist die aktuelle F-R2b/C6-Einstufung, kein E+-Verträglichkeitsbefund.

2.3 F-R4a — die j^2 -Last: adressiert und zugewiesen

Minimalprädikat: Die Last ist adressiert — Ursprung, Ausbreitung und kompensierende Stelle sind benannt; sie verschwindet nicht unverbucht in einer Koordinate und kehrt nicht stillschweigend zurück. Die Last entsteht allein an den ungeraden semistabilen Stellen (Thm. 4.2.2.1, Gln. (4.2.2.2) gegenüber (4.2.2.3); extract ll. 1544–1570); sie überlebt bis in die numerische Auswertung (das $\sum_j j^2/\ell^{*2}$ aus § 9.9; extract ll. 6476–6498); und ihre Rückkehr wird einer erzwungenen Renormierung an den komplementären Stellen zugewiesen, mit der Produktformel als Buchungsinstrument (Cor. 4.2.2.4, extract ll. 1600–1614; Thm. 4.6.1(4), extract ll. 1786–1791). Das befürchtete Szenario — stillschweigendes Verschwinden und unverbuchte Rückkehr — tritt im Text nicht ein. **Verdikt: erfüllt das Zeilenprädikat. Q hoch / K hoch / S nicht geprüft.** Das historische Adressprädikat quantifiziert nicht alle Lasten, Vorzeichen, Reste und kompensierenden Budgeteinträge des aktuellen C5; daraus folgt kein aktueller C5/E+-Befund. Vermerkte

Zitationsinkonsistenz: Die Quelle bezeichnet dieselbe Relation abwechselnd als Theorem 4.2.2.1(3) und (4); das Bezugsobjekt ist eindeutig.

2.4 F-R4b — quantitative Bilanz: offen

Minimalprädikat: Die Kompensation ist quantitativ verbucht — Betrag, Eindeutigkeit und Budgetaufteilung sind gezeigt. Die Existenz der kompensierenden Renormierung wird in einem einzeiligen Beweis aus der Produktformel-Nebenbedingung erschlossen („This is clear from Theorem 4.2.2.1 and the global constraint placed by the requirement that the product formula holds“; extract ll. 1613–1614). Die Restlast ist *lokalisiert, aber nicht quantifiziert*; Vertragskomponente 5 (separiertes Unbestimmtheitsbudget) wird qualitativ bedient, nicht quantitativ. **Verdikt: liefert teilweise. Q hoch / K hoch / S nicht geprüft.**

2.5 F-R6b — Ordnungsrelation, Formebene: ausgeschriebener Beweis mit adressierbarem Kernschritt

Minimalprädikat: Die Ordnungsrelation ist als Theorem formuliert, mit einem ausgeschriebenen Beweis, dessen Schritte adressierbar sind. ATS III, Theorem 9.11.1 (extract ll. 6794–6806; in Mochizukis Notation Cor. 9.11.1.1, extract ll. 6882–6888), formuliert die untere Volumenschranke; die Auswertung existiert im Container als adelisches Log-Volumen, berechnet als Summe der lokalen Beiträge („one can compute $\log \text{Vol}(\dots)$ by taking the sum ... of the local contributions at all primes“; ATS IV, § 1.5, extract ll. 764–769); dies ist die in Abschnitt 2.6 geprüfte Auswertung von Vertragskomponente 6, nicht Teil des hier festgehaltenen Befunds zur Ordnungsrelation. Der zitierte Mechanismus ist quellenspezifisch: ATS III, Lemma 9.10.7.1 (PDF S. 125), behandelt eine Obermenge S' einer Tensorprodukt-Box mit integralen $\tau_i \in O_{E_i}$, Bestandteilen $s_i \in \tau_i O_{E_i}$ und Gewichten $0 < \gamma_i \leq 1$. Theorem 9.11.1 (PDF S. 127) verwendet den behaupteten Einschluss dieser Box in die Konstruktion. Keiner der beiden Sätze ist die allgemeine Aussage, das Volumen einer beliebigen Menge beschränke den Betrag jedes Elements. Unsere entsprechende v0.2-Paraphrase war falsch: Für das normierte additive Haarmaß $\mu(\mathbb{Z}_p) = 1$ liefert die verschobene Kugel

$$U = 1 + p\mathbb{Z}_p, \quad 1 \in U, \quad \mu(U) = p^{-1} < |1|_p = 1$$

ein Gegenbeispiel. Es widerlegt unsere uneingeschränkte Paraphrase, nicht Joshis Tensor-Box-Lemma, Theorem 9.11.1, IUT oder abc. Insbesondere darf die Hypothese eines zentrierten Moduls aus ATS III, Lemma 9.10.2.2 (PDF S. 123), nicht stillschweigend entfallen.

Der historische Formbefund beschränkt sich auf ein formuliertes Theorem und einen adressierbaren Beweis. Der Nachweis, dass die tatsächlich

konstruierte Theta-Menge die Box, Integralstruktur und anwendbaren Gewichtshypothesen liefert, bleibt die getrennte A2-Verpflichtung. Benannte Beweisadressen allein erfüllen das aktuelle C7 nicht: Jede tragende Hypothese, einschließlich der Einschlusshypothese, benötigt einen eigenen anwendbaren Anker. Die Verfügbarkeit adelischer Auswertung allein begründet keine C6-Verträglichkeit. **Verdikt: erfüllt das Formprädikat. Q hoch / K hoch / S extern als offen markiert (A2).**

2.6 F-R6a — Verträglichkeit zwischen Containern: gesetzt und nach der Selbstbeschränkung der Quelle nur global

Minimalprädikat (Vertragskomponente 6, globale Form): Die verbindende Verträglichkeit zwischen den beiden Auswertungsrouten ist hergeleitet; Vertragskomponente 7 nutzt sie ihrerseits, um unter zulässiger Verknüpfung $\nu_q(\text{Obj}_q) \in H_\Theta$ zu folgern. Für den abc-Schluss wird die untere Schranke mit $\varphi(y_0)$ berechnet, die obere mit y_0 ; verbunden werden sie durch die mittlere Gleichheit von ATS IV, Theorem 6.10.1, deren vollständiger Beweis lautet: „The middle equality is a tautology using the fact that the number fields provided by y'_0 and y_0 are identically normalized“ (T-d; extract ll. 3272–3273). Zwei Klarstellungen halten den Standard ehrlich. Erstens ist die Ordnungsklausel des Zertifikats *global*; die Selbstbeschränkung der Quelle — man „cannot claim that $z_p \leq z'_p$ holds for all primes p without violating the middle equality“ (ATS IV, § 1.5, extract ll. 816–819) und „one cannot make local term by term comparisons at each prime“ (extract ll. 772–775) — ist eine *Reichweitengrenze der Behauptung*, kein verletztes Kriterium. Zweitens bleibt auf der Formebene die *Herleitung* der Verträglichkeit zwischen den Containern unbedient: Sie wird durch definitorische Normalisierung gesetzt, und zu den verbleibenden Verpflichtungen gehören der indizierte E2-Log-Volumenvergleich, Umgebungs- und Integralstrukturen, Theta-Mengen- und Hüllenverträglichkeit sowie Maß- und Gewichtskonventionen (Abschnitt 3, Hinweis A1). Die Normalisierungsidentifikation auf Bewertungsebene allein trägt diese Verpflichtungen nicht. **Verdikt: liefert teilweise (erklärte Konvention; Herleitung unbedient). Q hoch / K hoch / S siehe Hinweise.**

2.7 F-R8 — der zweite Modus: sichtbar und erklärt

Minimalprädikat: Der von der Brücke verwendete zweite Modus ist sichtbar und seine Rolle erklärt (nicht: ein vollständiges Inventar aller Hilfsmodi). Der zweite Modus ist der globale Frobenius-/Log-Shift, das Paar $(y_0, y'_0 = \varphi(y_0))$. Er wird benannt; seine Wirkung wird der Richtung nach charakterisiert (die Beträge der Tate-Parameter steigen unter φ ; ATS IV, § 1.4(2), extract ll. 567–569); sein asymmetrischer Gebrauch wird erklärt („the lower bound will be computed using the arithmeticoid $y'_0 = \varphi(y_0)$ while the upper bound will

be computed using y_0 (the upper bound is not independent of this choice)“; § 1.5, extract ll. 733–743); er wird geometrisch gedeutet (Steigungsvergleich Frobenius-verschobener Bündel; Rem. 6.10.3, extract ll. 3213–3235); und er wird als Korrektur einer früheren eigenen Fassung des Beitrags kenntlich gemacht („[The previous release of this paper had omitted this Frobenius-shifting.]“; extract l. 755). **Verdikt: erfüllt das Sichtbarkeitsprädikat. Q hoch / K hoch / S nicht geprüft.**

Modus-Inventar (nur Sichtbarkeitsstatus; Vollständigkeit wird *nicht* behauptet): der Frobenius-/Log-Shift (sichtbar, verwendet); die abzählbar unendliche Wahl des Basispunkts y_0 (sichtbar, unverbucht; ATS III, Rem. 4.4.2, extract ll. 1723–1731); die beabsichtigte, aber nicht verfügbare Mittelung über Arithmetikoide (sichtbar, nicht verfügbar; ATS IV, § 4.5(4)/(5): „one is far from being able to do this“, extract ll. 2100–2121); die nur über ihre Summen eingeschränkten Hilfsgrößen z_p, z'_p je Stelle (sichtbar, unverbucht; ATS IV, Gln. (1.5.4)/(1.5.5), extract ll. 798–819).

3 Externe Statushinweise: korrigierte Reichweite

Der historische Audit erfolgte am 12. August 2026; die Hinweise A1–A3 wurden am 13./15. August vermerkt. Ihre früheren abschließenden Deutungen werden hier zum 2. Oktober 2026 korrigiert. Diese Hinweise sind quellenberichtete Folgeeinschätzungen, keine durch diesen Formaudit begründeten Beweise. Die Teile 5 und 6 sind inzwischen veröffentlichte Arbeitspapiere [11, 12]; öffentliche Verfügbarkeit ist keine mathematische Abnahme und keine Aufwertung ihrer Behauptungen.

Hinweis	Korrigierte Reichweite	Wirkung auf dieses Audit
A1 (13. Aug.)	Normalisierung auf Bewertungsebene; indizierte Hüllen-/Maß-/Gewichts- und E2-Verträglichkeit offen	F-R2b und F-R6a bleiben teilweise
A2 (13. Aug.)	ATS-III-Tensor-Box-Einschluss und anwendbare Hypothesen offen	historischer Beweisadressbefund bleibt; keine C7-Substanzzertifizierung
A3 (15. Aug.)	bedingte Klassifikation effektiver Gewichte unter fixierten Körper-/Stellen- und Identitätshypothesen	kein unbedingtes F-R6a und kein globaler Zweigabschluss

Tabelle 3: Korrigierte Lesart der historischen Hinweise, 2. Oktober 2026. Die Daten kennzeichnen ihre Herkunft; der aktuelle Text begrenzt ihre Übernahme.

A1 betrifft die mittlere Gleichheit in ATS IV, Theorem 6.10.1 (PDF S. 66–67), mit den Reichweitengrenzen aus § 1.5 und Remarks 6.10.2–3. Die korrigierte Normalisierungsbeilage v1.2 [13] unterscheidet eine Identifikation

auf Bewertungsebene von den weiteren Entscheidungen für den Vergleich indizierter E2-Log-Volumina. Erklärte Normalisierung klärt weder Umgebungs- und Integralstruktur noch Theta-Mengen-, Hüllen-, Maß-, Gewichts- oder Ordnungsverträglichkeit. Ein vorgeschlagener Frobenius-Mechanismus zur Mengenstabilität bleibt quellenberichtet; er ist kein nachgewiesener E2-Transportsatz. F-NEU-1 bleibt offen.

A2 betrifft ATS III, Lemma 9.10.7.1 und Theorem 9.11.1 (PDF S. 125 und 127). Seine Box-Einschlussverpflichtung ist von A1s Verpflichtung zur Normalisierung und zum Maß in ATS IV getrennt. Die Korrektur unserer allgemeinen Volumenparaphrase erfüllt A2 nicht und widerlegt das quellen-spezifische Lemma nicht. Die aktuell zitierte Einschätzung aus Teil 5 [11] bleibt als datierter Bericht erhalten; sie wird in diesem Beitrag nicht unabhängig zertifiziert.

A3 ist auf Größen begrenzt, deren Faktorisierung durch effektive Produktformelgewichte gezeigt ist. Die berichtete Klassifikation erfordert einen fixierten Zahlkörper, dieselbe vollständige Stellenmenge, reelle effektive Gewichte und eine Identität für alle von null verschiedenen Elemente unter den genannten Betragskonventionen; quellen-spezifische punktweise Normalisierungsidentitäten stellen weitere Bedingungen. Die volle Produktformel allein lässt einen gemeinsamen Skalar übrig; eine punktweise Normalisierungsidentität ist eine stärkere Hypothese. Keine der beiden Folgerungen gilt automatisch für Log-Volumina, Maße, Theta-Mengen oder Hüllen. Die Alle-Stellen-Hypothese darf eine rein nichtarchimedische Stellenreichweite nicht stillschweigend ersetzen. Die Teile 5 und 6 [11, 12] benötigen ihre eigene quellen-gebundene Prüfung; weder ein unbedingtes Verträglichkeitsverdikt zwischen Containern noch ein endgültiger Abschluss des Lesartzweigs (c) oder ein positiver E2-Satz wird hier übernommen.

4 Synthese (konservativ)

Tabelle 4 folgt auf die korrigierten Hinweise und unterscheidet historische Adressbefunde von aktuellen Komponentenverpflichtungen (Abschnitt 1.4).

Die Quelle liefert identifizierbare Skalierungs-, Kompensationsstellen- und Modusaussagen. F-R2b und F-R6a bleiben teilweise; F-R4b bleibt ein lokalisiertes, aber nicht quantifiziertes Budget. Die historischen F-R4a-, F-R6b- und F-R8-Befunde betreffen engere Prädikate als das aktuelle C5, C7 und E8. Diese Beobachtungen erlauben die Prüfung benannter Verpflichtungen, kein rückwirkendes Bestehen des Gesamtvertrags. Das Gegenbeispiel der verschobenen Kugel korrigiert allein die eigene Paraphrase dieses Beitrags. Die Verpflichtungen A1 und A2 bleiben getrennt; die bedingte A3-Klassifikation schließt keine der beiden.

Befund	Sichtbare Form	Nicht bescheinigte Verpflichtung
F-R2a / C4	ausdrückliches j^2 -Transportgesetz	C6-Abhängigkeit; getypte Auswertungsidentität
F-R2b / C6	erklärte Konvention; I	hergeleitete Verträglichkeit zwischen Containern (A1)
F-R4a / C5	Last und Stelle adressiert (historisches Prädikat)	vollständiges quantifiziertes Budget
F-R4b / C5	qualitative Lokalisierung; teilweise	Betrags-, Aufteilungs-, Rest- und Vorzeichenbuchung
F-R6b / C7	Theorem und Beweisadressen (historisches Prädikat)	anwendbare Hypothesenanker; tatsächlicher Boxeinschluss (A2)
F-R6a / C6	Auswertung verfügbar; globale Reichweite benannt; teilweise	getypte Auswertungsidentität; indizierte E2-Hüllen-/Maß-/Gewichtsverträglichkeit (A1)
F-R8 / E8	Frobenius-Modus sichtbar (historisches Prädikat)	vollständige Abdeckung/Ausschließung ordnungsrelevanter Modi

Tabelle 4: Konservative Synthese ausgewählter Zeilen; keine aktuelle Gesamtzertifikats- oder Beweisgütebewertung. Q/K-Quellen- und Kriteriums-konfidenz unterscheidet sich von ungeprüfter oder offener mathematischer Substanz.

Ebene	Aktuelle Reichweite	Verbleibende Last
Normalisierung	Identifikation/Konvention auf Bewertungsebene	getypter/indizierter Vergleich nicht nachgewiesen
Maß / E2	keine allgemeine Positivmaß-Klassifikation übernommen	Umgebungs-, Hüllen-, Maß-, Gewichts- und Ordnungsverträglichkeit
Mengenstabilität	möglicher Frobenius-Mechanismus quellenberichtet	kein nachgewiesener indizierter E2-Mengen-/Hüllentransport
Box / A2	konkrete Tensor-Box-Hypothesen und Einschluss	tatsächliche Konstruktion und anwendbare Hypothesenanker
Effektive Gewichte / A3	bedingte Klassifikation für fixierten Körper/alle Stellen	Anwendbarkeit, Stellenreichweitenabgleich; keine Maßfolgerung

Tabelle 5: Aktuelle Belastungskarte, 2. Oktober 2026. Die früheren unbedingten und abschließenden Übernahmen werden zurückgenommen; offene Verpflichtungen sind keine neuen Widerlegungen von ATS.

5 Grenzen der Behauptung

Dieses Audit erhebt keinen Anspruch über die Wahrheit der abc-Vermutung, die Korrektheit von IUT, die Korrektheit der ATS-Serie oder die letztliche Reparierbarkeit des Transportschritts. Es beurteilt öffentlich zugängliche Preprint-Fassungen an einer vorab festgelegten Vertragsform, mit wörtlichen Ankeren; ein unbedientes Zeilenprädikat lokalisiert eine Last, es widerlegt keinen Satz. Das Audit ist auf die vier beauftragten Zeilen beschränkt; weder Vollständigkeit des Modus-Inventars noch ein Bestehen des vollständigen Zertifikats noch eine Aggregation der Zeilenverdikte zu einer Beweisgütemwertung wird behauptet. Die Substanzzanalyse und Reparaturklassifikationen sind Gegenstand der veröffentlichten Arbeitspapiere Teile 5 und 6 [11, 12]; dieser Beitrag übernimmt allein ausdrücklich begrenzte, datierte Quellenberichte, keine neue Abnahme ihrer Mathematik.

KI-Offenlegung

KI-Systeme wurden für Forschungsdiskussion, Literatur- und Quellenarbeit, mathematische Analyse, Text, Übersetzung und Satz eingesetzt. Frühere KI-gestützte Einschätzungen unterliegen weiterhin den in diesem Arbeitspapier genannten Quellen- und Behauptungsgrenzen. Die Qualitätssicherung dieser Korrekturfassung umfasst getrennte quellengebundene mathematische und zweisprachige Änderungsprüfungen, die Kontrolle von Quellenversionen und bibliografischen Identitäten, Kompilierung und Sichtprüfung beider PDFs. Diese Kontrollen betreffen die genannten Manuskriptkorrekturen; sie zertifizieren die ATS-Beweiskette nicht. Weder ein neues rechnerisches Experiment noch eine Beweisprüfung der gesamten Serie wird berichtet.

Literatur

- [1] K. Joshi, *Construction of Arithmetic Teichmüller Spaces I*, arXiv:2106.11452v4 [math.AG], 2021 (revidiert 24. Februar 2025).
- [2] K. Joshi, *Construction of Arithmetic Teichmüller spaces II: Proof of a local prototype of Mochizuki's Corollary 3.12*, arXiv:2303.01662v3 [math.AG], 2023 (revidiert 24. Februar 2025).
- [3] K. Joshi, *Construction of Arithmetic Teichmüller Spaces II₂¹: Deformations of Number Fields*, arXiv:2305.10398v12 [math.AG], 2023 (revidiert 24. Februar 2025).
- [4] K. Joshi, *Construction of Arithmetic Teichmüller Spaces III: A 'Rosetta Stone' and a proof of Mochizuki's Corollary 3.12*, arXiv:2401.13508v4 [math.AG], 2024 (revidiert 24. Februar 2025).

- [5] K. Joshi, *Construction of Arithmetic Teichmüller Spaces IV: Proof of the abc-conjecture*, arXiv:2403.10430v2 [math.AG], 2024 (revidiert 24. Februar 2025).
- [6] S. Mochizuki, *Inter-universal Teichmüller Theory I: Construction of Hodge Theaters*, Publ. Res. Inst. Math. Sci. **57** (2021), no. 1/2, 3–207; *II: Hodge–Arakelov-Theoretic Evaluation*, ibid., 209–401; *III: Canonical Splittings of the Log-Theta-Lattice*, ibid., 403–626; *IV: Log-Volume Computations and Set-Theoretic Foundations*, ibid., 627–723.
- [7] P. Scholze und J. Stix, *Why abc is still a conjecture*, Unveröffentlichtes Manuskript, Fassung vom 16. Juli 2018. Verfügbar unter <https://www.math.uni-bonn.de/people/scholze/WhyABCisStillaConjecture.pdf>
- [8] L. Geiger, *The Comparison in IUTchIII, Corollary 3.12: From Attempted Repair to Structural Diagnosis*, Zenodo, 2026, version v6.4. DOI: 10.5281/zenodo.23081604.
- [9] L. Geiger, *The Bridge-Contract Criterion: A Form Audit for Transport Arguments, with an Instantiation in the abc Literature*, Zenodo, 2026, version 0.2. DOI: 10.5281/zenodo.21960477.
- [10] L. Geiger, *The Bridge Certificate: A Line-Level Audit Instrument for Inter-Theoretic Transfer Arguments, with Four Applications to the abc Literature*, Zenodo, 2026, version 0.3. DOI: 10.5281/zenodo.23090371.
- [11] L. Geiger, *The Joshi ATS Series under the Bridge-Certificate Standard: A Targeted Substance Audit and an All-Place Rigidity Classification of Effective Normalization Weights*, Zenodo, 2026, version 0.2. DOI: 10.5281/zenodo.21956399.
- [12] L. Geiger, *What the Product Formula Allows: A Rigidity Theorem and an Effective-Weight Test for the ATS Height Subchain*, Zenodo, 2026, version 0.2. DOI: 10.5281/zenodo.21952487.
- [13] L. Geiger, *Global Normalization in Joshi’s Arithmetic Teichmüller Theory: What the Identification Carries — and What Carries the Theorem (DRAFT)*, Zenodo, 2026, version 1.2. DOI: 10.5281/zenodo.23092166.
- [14] L. Geiger, *The abc Landscape: Obstructions, Failed Routes, and HCT Diagnostics (DRAFT)*, Zenodo, 2026. Concept DOI: 10.5281/zenodo.21916900 (zitierte Version 1.1, 13. August 2026, DOI: 10.5281/zenodo.21924338).